參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	利用積的乘方及冪的乘方， $(x^2y^{-3})^4=x^8y^{-12}$。	1M
	同底數相除時指數相減， 原式$=\dfrac{x^8y^{-12}}{y^5}=x^8y^{-17}$。	1M
	利用負指數定律， 原式$=\dfrac{x^8}{y^{17}}$。	1A
2 (a)	兩數的積為-10、和為-3，可取2及-5。 故$x^2-3x-10\equiv(x+2)(x-5)$。	1A
2 (b)	把首兩項分組，並利用(a)， 得原式$\equiv y^2(x+2)+(x+2)(x-5)$。	1M
	提出共同因式$x+2$， 原式$\equiv(x+2)(y^2+x-5)$。	1A
3 (a)	保留一位有效數字即保留百位。 267.83大於200，上捨入後為300。	1A
3 (b)	小數部分為0.83，至少為0.5，故最接近的整數為268。	1A
3 (c)	下捨入至一位小數，保留十分位而不進位，結果為267.8。	1A

題號	解答及評分要點	分數
4.	成員共有$5+11+13+7=36$人。 累積頻數依次為5、16、29、36，所以第18及第19個數據均為2。 中位數$=\frac{2+2}{2}=2$。	1A
	次數2的頻數為13，是最高頻數，故眾數為2。	1A
	平均值$=\frac{0\times5+1\times11+2\times13+3\times7}{36}$ $=\frac{29}{18}$。 數據平方的平均值$=\frac{0^2\times5+1^2\times11+2^2\times13+3^2\times7}{36}$ $=\frac{7}{2}$。 標準差$=\sqrt{\frac{7}{2}-(\frac{29}{18})^2}$ $=\sqrt{\frac{293}{324}}$ $=\frac{\sqrt{293}}{18}\approx0.951$。	1A
5 (a)	展開得$6x+3y=x+11$。 移項得$3y=11-5x$。	1M
	兩邊除以3， 得$y=\frac{11-5x}{3}$。	1A
5 (b)	當x由x增加至$x+6$，新的y值為$\frac{11-5(x+6)}{3}$。 y的改變$=\frac{11-5(x+6)}{3}-\frac{11-5x}{3}$ $=-\frac{30}{3}$。	1M
	因此y的改變為-10，即y減少10。	1M

題號	解答及評分要點	分數
6 (a)	七五折表示收取標價的75%， 故售價$=360\times75\%$。	1M
	售價$=360\times0.75=\$270$。	1A
6 (b)	設成本為$\$x$。 盈利百分率以成本為基準， 故$(1+8\%)x=270$。	1M
	$x=\frac{270}{1.08}=250$，所以成本為\$250。	1A
7 (a)	由餘式定理， $h(1)=-24$。 所以$3(1)^3-2(1)^2-19(1)+c=-24$， 即$c=-6$。	1M
	代入$x=-2$， $h(-2)=3(-2)^3-2(-2)^2-19(-2)-6$。 $h(-2)=-24-8+38-6=0$。	1M
	由因式定理，$h(-2)=0$，故$x+2$是$h(x)$的因式。	1A
7 (b)	利用(a)的因式， $h(x)\equiv(x+2)(3x^2-8x-3)$。 再因式分解得$h(x)\equiv(x+2)(x-3)(3x+1)$。	1M
	令各因式為零，得$x=-2$、3或$-\frac{1}{3}$。 三個根均可表示為兩個整數之比，故全為有理數。	1A
8 (a)	繞原點逆時針旋轉270°的變換為$(x,y)\to(y,-x)$。 所以$J'=(6,4)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
8 (a)（續）	向左平移11單位只改變x坐標， $K'=(1-11,-4)=(-10,-4)$。	1A
8 (b)	JK的斜率$=\dfrac{-4-6}{1+4}$ $=-\dfrac{10}{5}=-2$。	1M
	$J'K'$的斜率$=\dfrac{-4-4}{-10-6}$ $=-\dfrac{8}{-16}$ $=\dfrac{1}{2}$。	1A
	兩條直線的斜率之積$=(-2)\times(\dfrac{1}{2})=-1$，故$JK\perp J'K'$。	1
9 (a)	$\angle KJL=\angle LKN$（已知）。 因為J、N、L共線， $\angle KLJ=\angle KLN$。	1M
	兩對對應角相等，故$\triangle JKL\sim\triangle KNL$（AA）。	1
9 (b)	由相似三角形的對應邊成比例， $\dfrac{LN}{KL}=\dfrac{KL}{JL}$。 代入得$\dfrac{LN}{30}=\dfrac{30}{50}$， 所以$LN=18$ cm。	1M
	$KN^2+LN^2=24^2+18^2=576+324=900$，而$KL^2=30^2=900$。	1M
	故$KN^2+LN^2=KL^2$，由畢氏定理逆定理， $\angle KNL=90°$。 因此$\triangle KLN$是直角三角形。	1A

題號	解答及評分要點	分數
10 (a)	全程時間為150分鐘，而8:10至9:00為50分鐘。	
	*A*以勻速行駛， 所求距離$=(\frac{50}{150})\times 96$。	1M
	所以*A*與碼頭的距離為32 km。	1A
10 (b)	由圖，出發後首次相遇發生在*B*停留於距碼頭64 km時。	
	設出發後*t*分鐘相遇， 則$(\frac{t}{150})\times 96=64$。	1M
	$t=64\times\frac{150}{96}=100$，即上午8:10後1小時40分鐘。	
	故兩車首次相遇的時間為上午9:50。	1A
10 (c)	9:00至10:40的時間為$\frac{100}{60}=\frac{5}{3}$小時。	
	*A*的平均速率$=\frac{96-32}{\frac{5}{3}}$$=38.4$公里每小時。	
	*B*的平均速率$=\frac{96-64}{\frac{5}{3}}$$=19.2$公里每小時。	1M
	因為$38.4>19.2$，*A*的平均速率較高，所以該說法不正確。	
	計算*B*的平均速率時，停留時間亦須包括在內。	1A
11 (a)	由框線圖，最小值為20、最大值為110，下四分位數為48，上四分位數為75，單位均為千元。	1M
	分佈域$=110-20=90$千元。	1A
	四分位數間距$=75-48=27$千元。	1A
11 (b)	原有總估值$=29\times 64=1856$千元。	
	餘下25件的總估值$=1856-45-51-70-82=1608$千元。	1M

題號	解答及評分要點	分數
11 (b) （續）	新的平均值$=\frac{1608}{25}=64.32$千元。	1A
	原有29個數據的中位數是第15項，為62千元。 移除的45、51均小於62，70、82均大於62。 兩側各移除兩項後，原第15項成為餘下25項的第13項，故中位數仍為62千元。	1A
12 (a)	半徑$HJ=\sqrt{(5-0)^2+(10+2)^2}=\sqrt{169}=13$。	1M
	以$H=(0,-2)$為圓心、13為半徑， C的方程為$x^2+(y+2)^2=169$。	1A
12 (b)(i)	設$P=(x,y)$。 由$PJ=PH$， 兩邊平方得$(x-5)^2+(y-10)^2=x^2+(y+2)^2$。	1M
	展開並消去x^2、y^2， 得$-10x-20y+125=4y+4$。 整理得Γ： $10x+24y-121=0$。	1A
12 (b)(ii)	Γ是JH的垂直平分線。	1A
12 (b)(iii)	Q、R在圓上， 所以$HQ=HR=13$。 Q、R亦在Γ上，所以$JQ=HQ$、$JR=HR$。 因此四邊形的四條邊均長13， 周界$=4\times13$。	1M
	故四邊形$JQHR$的周界為52。	1A
13 (a)	設$g(x)=px^2+q$，其中p、q為常數。	1A
	代入兩筆資料，得$9p+q=23$及$64p+q=-142$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
13 (a)（續）	相減得$55p=-165$， 所以$p=-3$。 代回得$q=23-9(-3)=50$， 因此$g(x)=50-3x^2$。	1A
	$g(5)=50-3\times5^2=50-75=-25$。	1A
13 (b)	$a=g(5)=-25$。 又因為$(-5)^2=5^2$， $b=g(-5)=g(5)=-25$。	1M
	所以JK平行於x軸， 長度$JK=5-(-5)=10$。	1M
	L在x軸上，至直線JK的垂直距離為25， 故面積$=\frac{10\times25}{2}$。	1M
	因此$\triangle JKL$的面積為125，與L在x軸上的位置無關。	1A
14 (a)	原圓錐的斜高$=\sqrt{60^2+80^2}=100$ cm。 被切去的小圓錐高為$80-48=32$ cm； 原頂點至水面的高為$32+24=56$ cm。	1M
	相似圓錐的長度比等於高的比，故容器底半徑$=60\times\frac{32}{80}=24$ cm，	
	水面半徑$=60\times\frac{56}{80}=42$ cm。	1M
	相應斜高分別為$100\times\frac{32}{80}=40$ cm及$100\times\frac{56}{80}=70$ cm。 圓錐曲面面積為πrl， 所以浸濕的曲面面積$=\pi\times42\times70-\pi\times24\times40$。	1M
	浸濕的曲面面積$=(2940-960)\pi=1980\pi$ cm^2； 不包括容器底面。	1A

題號	解答及評分要點	分數
14 (b) （續）	圓錐體積$=\frac{\pi r^2 h}{3}$。	
	原頂點至水面的大圓錐體積$=\frac{\pi\times 42^2\times 56}{3}$ $=32928\pi$ cm^3。	1M
	被切去的小圓錐體積$=\frac{\pi\times 24^2\times 32}{3}=6144\pi$ cm^3。	1M
	水的體積$=(32928-6144)\pi=26784\pi$ cm^3。 由1 m^3$=$1000000 cm^3， 體積$=\frac{26784\pi}{1000000}\approx 0.0841444$ m^3。	1A
	因為$0.0841444<0.09$，水的體積沒有超過0.09 m^3，故估計不正確。	1A
15.	直線通過(3,0)， 故$\log_{27} y=(-\frac{4}{9})(\log_9 x-3)$。 即$\log_{27} y=(-\frac{4}{9})\log_9 x+\frac{4}{3}$。	1M
	利用換底公式， $\frac{\log_3 y}{3}=\frac{(-\frac{4}{9})(\log_3 x)}{2}+\frac{4}{3}$。 兩邊乘3， 得$\log_3 y=(-\frac{2}{3})\log_3 x+4$。	1M
	因為$x>0$、$y>0$，利用對數定律， $\log_3 y=\log_3[x^{-\frac{2}{3}}]+\log_3 81$。 因此$y=81x^{-\frac{2}{3}}$，即$A=81$、$k=-\frac{2}{3}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16.	各圖案的圓片數形成首項4、公差3的等差數列， 第n項為$4+3(n-1)=3n+1$。 首n項總和$S=\frac{n[4+(3n+1)]}{2}$。	1M
	所以$S=\frac{n(3n+5)}{2}$。	1A
	要求$\frac{n(3n+5)}{2}>5550$，即$3n^2+5n-11100>0$。 因式分解得$(n-60)(3n+185)>0$。 因此$n<-\frac{185}{3}$或$n>60$。	1M
	n是正整數，故最小值為61。 核對：首60個圖案共需5550片，並未超過； 首61個共需5734片，符合條件。	1A
17 (a)	在△TJK中，由正弦公式， $\frac{\sin\angle JTK}{20}=\frac{\sin 108°}{29}$。 所以$\angle JTK\approx 40.9880074°$； 補角與108°相加超過180°，須捨去。	1M
	$\angle TKJ=180°-108°-40.9880074°\approx 31.0119926°$，故$\angle TKJ\approx 31.0°$。	1A
17 (b)	由中點條件，$KN=10$ cm、$KU=14.5$ cm。 在△KNU中，由餘弦公式， $NU^2=10^2+14.5^2-2\times 10\times 14.5\cos\angle TKJ$。 使用未經四捨五入的角， 得$NU\approx 7.8551099$ cm。	1M
	在△TKL中，UV為中點連線， 故$UV\,//\,KL$及$UV=\frac{KL}{2}=6$ cm。 在長方形底面，$NR\,//\,KL$且$NR=KL=12$ cm，所以$UV\,//\,NR$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
17 (b)（續）	$JK=ML$、$TK=TL$，且$\angle TJK=\angle TML=108°$。 由正弦公式，$\triangle TKJ$與$\triangle TLM$在$T$的角相等， 故$\angle TKJ=\angle TLM$。 $KN=LR$、$KU=LV$，且兩邊的夾角相等，因此$\triangle KNU\cong\triangle LRV$（SAS）， $NU=RV$。 梯形$NRVU$是等腰梯形。 設其高為h cm， 則$h=\sqrt{NU^2-(\frac{12-6}{2})^2}\approx 7.2596660$。	1M
	梯形面積$=\frac{(12+6)h}{2}\approx 65.3369944$ cm^2。	1M
	面積約為65.3 cm^2，大於64 cm^2，故該說法不正確。	1A
18 (a)	L_2通過(165,0)及(60,70)， 斜率$=\frac{70-0}{60-165}=-\frac{2}{3}$。 所以$L_2$： $y=(-\frac{2}{3})(x-165)$。	1M
	整理得L_2： $2x+3y=330$。	1A
	陰影位於兩直線下方，且在第一象限； 邊界包括在內。	1M
	所求不等式組為$5x+6y\leq 720$、$2x+3y\leq 330$、$x\geq 0$、$y\geq 0$。	1A
18 (b)	設生產X、Y分別為x、y件，則x、y為非負整數，並滿足(*a*)的限制。 設總盈利為\$$P$， 則$P=340x+480y$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)（續）	可行區域的頂點為(0,0)、(0,110)、(60,70)、(144,0)。 在(0,0)， $P=0$。	1M
	在(0,110)， $P=340\times0+480\times110=52800$。 在(60,70)， $P=340\times60+480\times70=54000$。 在(144,0)， $P=340\times144+480\times0=48960$。	1M
	最大值為54000，在(60,70)取得，且兩個產量均為整數。 核對工時：$5\times60+6\times70=720$，$2\times60+3\times70=330$，均符合限制。 因為$54000>53500$，總盈利可以超過\$53500，故該說法正確。	1A
19 (a)	每次轉得4的概率為$\frac{1}{5}$，沒有轉得4的概率為$\frac{4}{5}$。 嘉怡可在自己的第1、2、3、… 次轉動勝出， 故所求概率$=\frac{1}{5}+(\frac{4}{5})^2(\frac{1}{5})+(\frac{4}{5})^4(\frac{1}{5})+\cdots$。	1M
	這是首項$\frac{1}{5}$、公比$\frac{16}{25}$的無窮等比級數，公比小於1。 其和$=\frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{16}{25}}$。	1M
	所以嘉怡勝出的概率$=\frac{5}{9}$。	1A
19 (b)(i)	以兩球的投入次序區分結果，共有$6^2=36$個等可能結果。 兩球同管共有6個結果， 概率$=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(i)（續）	相鄰管共有5對，每對有兩種投入次序， 故兩球在相鄰管的概率$=\frac{5\times 2}{36}=\frac{5}{18}$。	1A
	所求期望值$=12(\frac{1}{6})+5(\frac{5}{18})+0(1-\frac{1}{6}-\frac{5}{18})$。	1M
	期望值$=2+\frac{25}{18}=\frac{61}{18}$枚。	1A
19 (b)(ii)	方案2共有$6^3=216$個等可能結果。 三球同管：共有6個結果， 概率$=\frac{6}{216}=\frac{1}{36}$。 三球分佔三個連續管：可選4組連續管，每組有$3\times 2\times 1=6$種次序， 概率$=\frac{24}{216}=\frac{1}{9}$。 三球恰好分佔兩個相鄰管：每對有$2^3-2=6$種結果，扣除全在同一管的兩種。 共有5對相鄰管， 所以概率$=\frac{5\times 6}{216}=\frac{5}{36}$。	1M
	方案2的期望值$=40(\frac{1}{36})+12(\frac{1}{9})+5(\frac{5}{36})=\frac{113}{36}$枚。 方案1的期望值$=\frac{61}{18}=\frac{122}{36}$枚，而$\frac{122}{36}>\frac{113}{36}$。	1M
	因此應選方案1。	1A
19 (b)(iii)	方案1至少獲得一枚獎牌的概率$=\frac{1}{6}+\frac{5}{18}$ $=\frac{4}{9}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii) （續）	嘉怡須先勝出第一階段，再在第二階段獲獎， 故她獲獎的概率$=(\frac{5}{9})(\frac{4}{9})=\frac{20}{81}$。 完全沒有獎牌的概率$=1-\frac{20}{81}=\frac{61}{81}$。	1M
	$\frac{61}{81}\approx 0.753<0.8$，故俊明的說法不正確。 此事件已包括第一階段落敗，以及勝出後在第二階段沒有獎牌的情況。	1A